



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Sede del Pacífico

IF0006 – Desarrollo de Software III

Docente: Aarón Galagarza

Proyecto: Sistema de Software Aplicado a un Problema de Interés Social

Integrantes:

Brandon Sanchez - C4J784

Carlos Ovares Gómez - C4I189

Entregable I

Nombre del proyecto:

Sistema de Préstamos de Powerbanks

Problema:

Actualmente muchas personas necesitan mantener cargados sus dispositivos en universidades, parques, espacios públicos, etc. Pero no siempre cuentan con acceso rápido a tomas eléctricas o cargadores. Esta situación puede afectar la comunicación, el estudio, el trabajo y otras actividades importantes. El sistema que se propone permitirá administrar el préstamo de power banks de forma organizada, controlando usuarios, préstamos, devoluciones, disponibilidad y multas por retrasos.

Justificación:

El desarrollo de un sistema de préstamo de power banks va a permitir mejorar la administración y control de los dispositivos prestados en espacios públicos o instituciones educativas. El sistema facilitará el registro de usuarios, el control de préstamos y devoluciones, así como la generación de reportes y multas por incumplimiento del tiempo establecido. Además, el proyecto va a permitir aplicar los conceptos de arquitectura MVC, principios SOLID, persistencia en archivos JSON, estructuras de datos y desarrollo de interfaces gráficas modulares utilizando Pycharm, Tkinter. Además, se realizará en conjunto con un control de versiones, los cuales son Git y GitHub.

Módulos del sistema**1. Módulo de Login****Funciones**

- Inicio de sesión.
- Validación de credenciales.
- Registro de nuevos usuarios.
- Restricción de acceso según el rol del usuario.
- Diferenciación entre usuario normal y administrador.

2. Módulo de Usuarios**Funciones**

- Registrar usuarios nuevos.
- Validar que no existan usuarios con ID o correo repetido.
- Eliminar usuarios desde el panel de administración.

- Evitar la eliminación de usuarios administradores.
- Consultar usuarios registrados desde reportes administrativos.

3. Módulo de Power Banks

Funciones

- Registrar Power Banks.
- Asignar automáticamente el estado 'Disponible' al registrar un Power Bank.
- Consultar Power Banks registrados.
- Cambiar el estado a 'Prestado' cuando se realiza un préstamo.
- Cambiar el estado a 'Disponible' cuando se realiza una devolución.
- Eliminar Power Banks solo si están disponibles.
- Impedir la eliminación de Power Banks prestados.

4. Módulo de Préstamos y Devoluciones

Funciones

- Registrar préstamos.
- Asociar cada préstamo al usuario que inició sesión.
- Validar que el Power Bank esté disponible antes de prestarlo.
- Evitar préstamos con ID repetido.
- Evitar que un usuario tenga más de un préstamo activo.
- Registrar devoluciones.
- Calcular multas por retraso.
- Cambiar el estado del préstamo a 'Devuelto'.

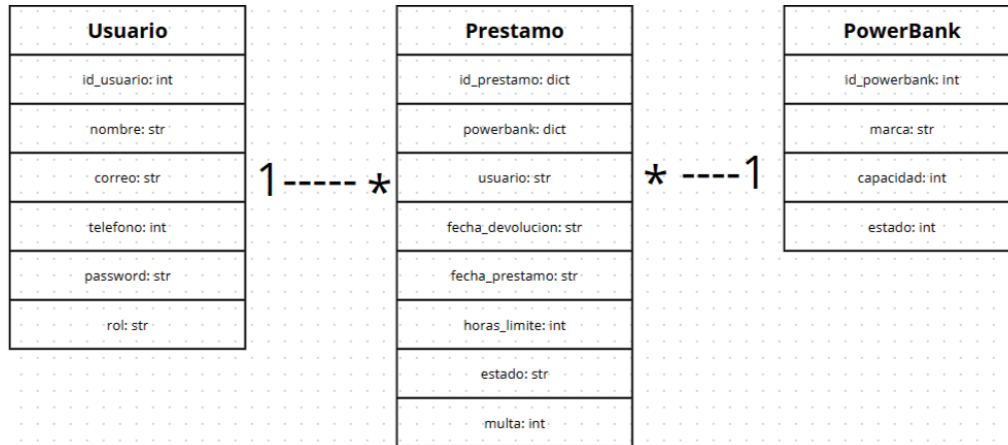
5. Módulo de Reportes

Funciones

- Mostrar Power Banks registrados.
- Mostrar historial de préstamos del usuario que inició sesión.
- Mostrar reportes generales para administradores.

- Listar todos los préstamos realizados desde el panel administrativo.
- Filtrar préstamos por ID desde el reporte administrativo.

Diagrama UML:



Estructura del sistema:

SistemaPowerBank/

```

|
|
|— .venv/
|
|
|— data/
|   |— usuarios.json
|   |— powerbanks.json
|   |— prestamos.json
|
|
|— docs/
|   |— Entregable 1 - Adelanto.pdf
|
|
|— src/
|   |— ucr/
  
```

```
|   └─ ac/
|
|   └─ cr/
|
|       |
|       └─ controller/
|           └─ sistema_controller.py
|
|       |
|       └─ model/
|           └─ usuario.py
|           └─ powerbank.py
|           └─ prestamo.py
|
|       |
|       └─ repository/
|           └─ base_repository.py
|           └─ usuario_repository.py
|           └─ powerbank_repository.py
|           └─ prestamo_repository.py
|
|       |
|       └─ service/
|           └─ __init__.py
|           └─ usuario_service.py
|           └─ powerbank_service.py
|           └─ prestamo_service.py
|
|       |
|       └─ view/
|           └─ __init__.py
|           └─ ventana_admin.py
|           └─ ventana_login.py
```

```
|      | | — ventana_powerbank.py
|      | | — ventana_prestamo.py
|      | | — ventana_principal.py
|      | | — ventana_reporte_prestamos.py
|      | | — ventana_reportes.py
|      | | — ventana_usuario.py
|      |
|      | — main.py
|
| — .gitignore
| — README.md
```